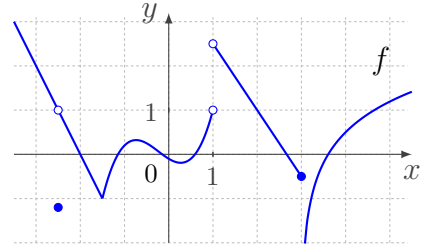


1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas.

- (a) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ entonces $f(a) = L$.
- (b) Si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ y existe $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, entonces existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
- (c) Si $|f(x)|$ es continua en a entonces $f(x)$ es continua en a .

2. Para la función f dada en el gráfico de la derecha:

- (a) determinar el dominio de f ,
- (b) hallar los puntos de discontinuidad de f y clasificarlos,
- (c) determinar el dominio de f' .



3. Analizar la continuidad de la función $f(x) = \begin{cases} (1 - e^{3x})^x & \text{si } x < 0 \\ e^{-x} - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$
4. Aplicar el teorema del valor intermedio para probar que existe una solución de la ecuación $x^2 = \sqrt{x+1}$ en el intervalo $(1, 2)$.
5. (a) Indicar todos los valores en los que la siguiente función f es continua, y clasificar, si existen, sus discontinuidades. $f(x) = \begin{cases} 3^x & \text{si } x \leq 0 \\ \sin(\pi x^2) & \text{si } 0 < x < 2 \\ \sqrt{x-2} & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$
- (b) Calcular la derivada de la función del inciso anterior. Indicar los puntos en los que la derivada no existe y justificar la no existencia.
6. Sean f y g funciones derivables tales que la recta tangente al gráfico de f en $x_0 = 1$ tiene ecuación $y = 4x - 1$ y la recta tangente al gráfico de g en $x_0 = 2$ tiene ecuación $y = 3x - 5$. Hallar, si es posible, la ecuación de la recta tangente al gráfico de

- (a) $(f \circ g)(x)$ en $x_0 = 2$, (b) $f^{-1}(x)$ en $x_0 = 3$, (c) $g^{-1}(x)$ en $x_0 = 1$.

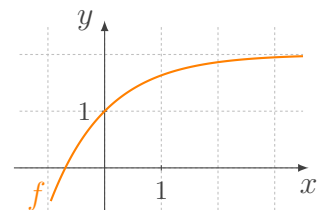
7. Probar que el gráfico de la función $f(x) = x + \ln x$ tiene una recta tangente que pasa por el origen.

8. (a) Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y los extremos relativos de la función $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

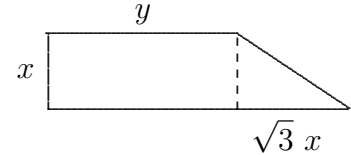
(b) Calcular un valor aproximado de $g(0.2)$ mediante un polinomio de Taylor de orden 2.

9. Indicar, justificando la respuesta, cuál de los siguientes es el polinomio de Taylor de orden 2 de f alrededor de $x_0 = 0$.

- (a) $P(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ (c) $P(x) = -x^2 + x$
- (b) $P(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1$



10. Sea $f(x) = \sqrt{ax+1}$, hallar $a \in \mathbb{R}$ sabiendo que la recta tangente en $(0, f(0))$ tiene ecuación $y = 1 + 2x$. Calcular el polinomio de Taylor de orden 2 en $x_0 = 0$ de f .
11. Comprobar que la función $g(x) = x + \sin^2(x)$ cumple con las hipótesis del teorema del valor medio en el intervalo $[0, 2\pi]$. Determinar todos los valores de c en los que se cumple la conclusión del teorema.
12. Probar que $\sin(x) < x$ para todo $x > 0$.
13. Si el perímetro de la figura de la derecha es de 20 cm y la velocidad de crecimiento de x es de 2 cm/s, determinar la velocidad de crecimiento del área cuando $x = 3$ cm.



14. (a) Hallar y clasificar las discontinuidades de la función $f(x) = \frac{\sin(x) + x}{x + x^2}$.
 (b) Calcular las asíntotas horizontales de la función f del inciso anterior.
15. Mostrar por qué no es posible utilizar la Regla de L'Hôpital para calcular los límites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin(x)}{x} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x - e^{-x}}.$$

Calcular los límites anteriores.

16. Calcular, si existen, las siguientes integrales:

$$(a) \int x^3 \ln(2x) dx \quad (b) \int_{-1}^2 |x|e^x dx \quad (c) \int_{-1}^1 \frac{2}{x^3 - 4x} dx$$

17. Sabiendo que la función $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ es mayor a cero para todo $x > 1$, calcular, si es posible, el área de la región comprendida entre la gráfica de g y el eje x en el intervalo $[1, +\infty)$.
18. Sea $a_n = \left(\frac{2n+5}{2n}\right)^{-n}$. Determinar la convergencia de: (a) $\{a_n\}$, (b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.
19. Analizar, justificando la respuesta, la convergencia de las siguientes series.

$$(a) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^{n+1}} \quad (b) \sum_{n=2}^{+\infty} (\ln n - \ln(2n+3)) \quad (c) \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{tgh}(x)$$

Calcular, si existe, la suma de la serie del inciso (a).

20. Si la n -ésima suma parcial de la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ está dada por $S_n = 4 - n3^{-n}$, determinar el término general a_n . ¿La serie es convergente? En caso afirmativo hallar la suma de la serie.

21. Calcular el o los valores de $b > 0$ en los que se verifica $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n - 1}{b^n} = \frac{3}{2}$.
-